

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2023-2024 BAHAR YARIYILI
MAT-162 SAYISAL ÇÖZÜMLEME
FİNAL SINAVI SORULARI

12 Haziran 2024, 13:00

Ad-Soyad:

Öğrenci Numarası:

Öğretim:

İmza:

- Toplam sınav süresi 80 dakikadır.
- Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.
- Hesap makinesi kullanımı serbesttir.
- Cevaplarınızı verilen kodlama tablosuna işaretlemeyi unutmayınız.

Başarılar...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Doğru	Σ(100p)
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		

	×	10	=	
--	---	----	---	--

Soru 1.

$$\begin{aligned}-2x_1 + x_2 &= 4 \\ x_1 - 3x_2 &= 3\end{aligned}$$

lineer denklem sistemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- (A) Katsayılar matrisinin sonsuz normuna göre koşul sayısı 3.2 bulunur.
- (B) Gauss-Seidel iterasyonu uygulanması durumunda elde edilecek $x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c$ iterasyon formülündeki T matrisi için $\|T\|_1 = \frac{2}{3}$ olur.
- (C) $x = (x_1, x_2)$ olmak üzere bu lineer denklem sisteminin Jacobi yöntemi ile $x^{(0)} = (1, -1)$ için üçüncü iterasyon sonucunda bulunan yaklaşık çözüm değeri $x^{(3)} = (-2.3, -1.83)$ bulunur.
- (D) Genişletilmiş matris $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$ satırca indirgenmiş eşelon formuna denktir.

Soru 2. $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ çitliği için $x \in (-1, 1)$ için sağlanmaktadır. Buna göre $x = -\frac{1}{2}$ noktasında $y = \frac{1}{1-x}$ fonksiyonunun sonsuz seri açılımında herhangi bir hata türünde yapılan hesaplamada $\epsilon = 0.05$ doğruluk elde etmek için gereken minimum terim sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 5

Soru 3. $f(x) = 2x^3 - 2x - 5$ fonksiyonu verilsin. $x_0 = 1.5$ olmak üzere aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonun kökünü sabit nokta iterasyon yöntemi ile bulabilmek için yakınsamayı sağlayan bir iterasyon formülüdür?

- (A) $x_{n+1} = \frac{2x_n^3 - 5}{2}$ (B) $x_{n+1} = \frac{2x_n + 5}{2x_n^2}$ (C) $x_{n+1} = 2x_n^3 - x_n + 5$ (D) $x_{n+1} = (x_n + \frac{5}{2})^{1/3}$

Soru 4. $f(x) = -e^x + \sin x + 3x$ fonksiyonunun $[0, 1]$ aralığındaki bir kökünü $x_0 = 0$ olarak Newton yöntemi ile bulurken 3. iterasyonda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

- (A) 0.36042 (B) 0.5 (C) 0.333 (D) 0.36017

Soru 5. $(1, 3)$, $(-2, -3)$ ve $(0, -7)$ noktalarından geçen 2. dereceden $P(x)$ Lagrange interpolasyon polinomu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(A) $P(-0.5) = -9$

(B) $L_0(x) = x^2 + 2x$

(C) $P(x) = 4x^2 + 6x - 7$

(D) $P(x)$, aynı veriler için elde edilen 2. dereceden Newton interpolasyon polinomu ile aynıdır.

Soru 6. $(x_0, f(x_0)) = (1, 3)$, $(x_1, f(x_1)) = (-4, 13)$, $(x_2, f(x_2)) = (0, -23)$ veri noktaları verilsin. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(A) $f[x_0, x_1, x_2] = 11$

(B) 2. dereceden Newton interpolasyonunun hata terimi $E = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-1)(x+4)x$ şeklindedir.

(C) $f[x_0, x_1] = 2$

(D) Bu noktalardan geçen 2. dereceden Newton interpolasyon polinomu $P(x) = 3 - 2(x-1) + 7(x-1)(x+4)$ şeklindedir.

Soru 7. $(-1, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 4)$ ve $(k, 5)$ veri kümesine uyan en küçük kareler doğrusunun eğimi 1.7 ve y -keseni 1.9 olduğuna göre k değeri ne olmalıdır?

(A) $\frac{42}{19}$

(B) -2

(C) 2

(D) $\frac{42}{17}$

Soru 8. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$ fonksiyonunun $f'(2)$ türevi için merkezi fark formülü ile adım büyüklüğü $h = 0.1$ alınarak bulunan yaklaşık değer için bağıl hata yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?

(A) %0.125

(B) %1.25

(C) %0.00125

(D) %0.0125

Soru 9. $f(x)$ fonksiyonu ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Parçalı lineer interpolasyon yaklaşımı sonucu elde edilecek parçalı fonksiyon için $f(12.7)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

x	8	11	15	18
$f(x)$	5	9	10	8

(A) 9.066

(B) 9.160

(C) 18.32

(D) 9.425

Soru 10. $\int_0^2 x^2 dx$ integralinin $n = 2$ aralık için sayısal yöntemlerle hesaplanması sonucu elde edilen sonuçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(A) Bu integralin Orta Nokta kuralı ile bulunan sayısal integral değeri 2.5 olur.

(B) Bu integralin Yarıuk kuralı ile bulunan sayısal integral değerinde bağıl hata yüzdesi %1.25 olur.

(C) Bu integralin Simpson $\frac{1}{3}$ kuralı ile bulunan sayısal integral değeri $\frac{8}{3}$ olur.

(D) Bu integralin Sağ Dikdörtgen kuralı ile bulunan sayısal integral değeri 5 olur.